# الفصل الاول

# الرسومات التعليمية

## ما هية الرسوم التعليمية

- الرسوم التعليمية هي مواد مرسومة ورموز خطية بصرية تُستخدم لتلخيص المعلومات وتفسيرها والتعبير عنها بطريقة علمية.
- تُعد وسيلة تعليمية فعالة تدعم عمليتي التعليم والتعلم، خاصة في الموضوعات التي يصعب فهمها بالكلام اللفظي فقط مثل العلوم والجغرافيا.
- تُسهم في نقل الرسائل التعليمية بسرعة وبأقل جهد من المرسل إلى المستقبل، بشرط حسن اختيارها واستخدامها.
- أن الرسوم التعليمية تشمل جميع الرسوم الكبيرة، سواء كانت ملونة أو غير ملونة، ويستخدمها المعلم لتوضيح الأفكار العملية.
- الرسوم تُستخدم لتبسيط المفاهيم الصعبة، وتُصمم للتفسير العلمي وتسهيل الفهم.

## انواع الرسوم التعليمية

لا يوجد تصنيف موحد لها، وتختلف التصنيفات من دراسة لأخرى.

مصنّفه إلى:

- رسوم تعليمية متحركة (مثل أفلام الكرتون التعليمية)
- رسوم تعليمية ثابتة (وهي موضوع التركيز في هذا المقرر)

تصنيف الرسوم التعليمية الثابتة حسب النفاذية للضوء:

- رسوم تعليمية ثابتة شفافة.
- رسوم تعليمية ثابتة معتمة.

تشمل بداخلها عدة أنواع:

الرسوم البيانية.الرسوم الهندسية.رسوم الكاريكاتير.الرسوم التوضيحية.الرسوم الخطية المبسطة.الملصقات.الرسوم الكروكية.الرسوم المسلسلة.المصورات التعليمية.الخرائط.

تفصيل أنواع الرسوم التعليمية

.1الرسوم البيانية:

توضح العلاقات الرقمية والبيانات.

تشمل:

- الأعمدة البيانية: لتمثيل الظواهر عبر الزمن.
- الخطوط البيانية: (المنحنى البياني) تمثل علاقات بين مجموعتين من البيانات.
- الصور البيانية: تستخدم رموزًا مصورة بدلاً من الأرقام.
- الدوائر البيانية: لتمثيل البيانات بالنسب المئوية.
- الرسم البياني المنظور: يعبر عن العمق والتدرج (أصعب في التفسير)

.2الرسوم الخطية المبسطة:

تستخدم خطوطًا بسيطة لتوضيح الشكل بدون تفاصيل.

أمثلة: علامات المرور، رموز على الأجهزة.

.3الرسوم الكروكية:

رسومات تخطيطية بسيطة جدًا، تنتج بسرعة دون الحاجة لمهارة فنية عالية.

.4رسوم الكاريكاتير:

مبالغة في تصوير الشخصيات والأحداث بهدف الطرافة والتوضيح.

تُستخدم كثيرًا في المجلات والصحف.

.5الرسوم المسلسلة:

تحكي قصة أو توضح تسلسل أحداث برسوم متعددة (مثل القصص المصورة)

.6الرسوم التوضيحية:

تمثل الواقع بخطوط رئيسية فقط.

توضح الأفكار أو آلية عمل شيء ما.

أنواعها:

- الرسوم الزمنية.
- الرسوم الشجرية.
- رسوم الأصول (العكس للشجرية)
- الرسوم المقارنة.
- الرسوم التتابعية.
- الرسوم المسارية.
- رسوم الخبرة.
- رسوم العلاقات التنظيمية.

.7الرسوم الهندسية:

لشرح مفاهيم هندسية مجردة.

ترسم على الورق أو الكرتون.

.8الملصقات:

محتوى بصري وكلمات مكتوبة لنقل فكرة بسرعة.

أنواعها:

- ملصق للسلوك الإيجابي (مثل: النظافة)
- ملصق للسلوك السلبي (مثل: عدم التدخين)

شروط الملصق الجيد:

- ألوان جذابة.
- مختصر وواضح من نظرة واحدة.
- يجذب الانتباه.
- يناسب الفئة المستهدفة.

الأسس التي يقوم عليها الملصقات التعليمية

- أن تكون أشكالها جذابة ملتقة للنظر
- أن تكون الأشكال كبيرة ويمكن التعرف عليها وإدراكها من بعيد.
- ينبغي أن تراعي العلاقة بين المساحة هذه الأشكال والمساحة المعروضة عليها الملصق
- ألا تعطى الأشكال في الملصق قيمة انتباه واحدة فالملصق غالبا ما يحتاج إلى قيمة انتباه تكفى للاطلاع على موضوعه بطريقة مختصرة بسيطة ولا تؤدى إلى تثبيت البصر وتعطيل الإدراك
- أن يراعى التوازن في توزيع الأشكال ما أمكن فالأشكال قد توحى بالنقل والخفة ولها محاور واتجاهات وكما تبدو صاعدة أو هابطة أي لها وزنا معنونا وتأثيرا حركيا
- من الممكن أن يكون بين الأشكال المتعددة قدر من الانسجام والتألف بحيث تحقق توزيعها وحدة مع التنوع وتحول دون اختلافها بشكل منفر للذوق الفني.

العوامل المؤثرة في قراءة النصوص في الملصقات التعليمية

قصر الرسالة المكتوبة: يجب أن تكون الكتابات قصيرة وواضحة، مع التركيز على نقطة واحدة لجذب الانتباه بسرعة.

بساطة: كلما كانت الحروف بسيطة، زادت سهولة قراءتها.

ترابط الحروف والكلمات: يجب تجنب التزاحم والتباعد بين الحروف لضمان وضوح المحتوى.

الاتجاه: ترتيب الكلمات والعبارات بطريقة مألوفة يسهل قراءتها، إلا إذا أراد المصمم إبراز فكرة معينة.

وضوح : يجب أن تكون النصوص واضحة وسهلة القراءة لضمان وصول الفكرة بسرعة.

دور الألوان في تصميم الملصقات التعليمية

تحقيق وضوح الرؤية: اللون يساعد في إبراز محتوى الملصق وجذب الانتباه.

تأثيرات نفسية متعددة: اختيار الألوان المناسبة يعزز من الأثر النفسي ويوجه المشاعر نحو الهدف المطلوب.

المساعدة في الإدراك: الألوان ترتبط بالأشكال والنصوص، مما يعزز الفهم والاستيعاب.

المصورات التعليمية والرسومات المتحركة

تُستخدم المصورات التعليمية لعرض المعلومات بطريقة رمزية، مما يسهل إدراك العلاقات والمفاهيم. وتشمل أنواعها:

- مصور التركيب الداخلي: يوضح الأجزاء الداخلية مثل جسم الإنسان.
- مصور العلاقة الوظيفية: يوضح العلاقات التنظيمية لهياكل محددة.
- مصور المقارنة: يقارن بين عنصرين أو أكثر في بعض الخصائص.
- مصور الفروع: يبدأ من الأصل وينتهي بالفروع.
- مصور المسار: يستخدم الأسهم لتوضيح دورة حياة الكائنات الحية.

الخرائط التعليمية

تُعد الخرائط من الوسائل المهمة في تقديم المعلومات الجغرافية، ولها عدة أنواع:

- الخرائط الطبيعية: تعرض التضاريس الطبيعية مثل الجبال والأنهار.
- الخرائط الجيولوجية: تركز على أنواع الصخور وتاريخ تكوينها.
- الخرائط السياسية: توضح الحدود السياسية والعواصم.
- الخرائط المناخية: تعرض الظواهر الجوية مثل درجات الحرارة والأمطار.
- الخرائط الاقتصادية: تهتم بالإنتاج الاقتصادي وتوزيع الصناعات.
- الخرائط السكانية: توضح توزيع السكان والظواهر البشرية.
- الخرائط السكانية: تعرض توزيع السكان وظواهرهم الجغرافية.
- الخرائط السياحية: تبرز المعالم السياحية، سواء كانت طبيعية أو بشرية.
- الخرائط العسكرية: توضح الظواهر ذات الأهمية الاستراتيجية، وتستخدم في العمليات الحربية.

معايير اختيار الخرائط الجغرافية للاستخدام في التعليم

المعايير الفنية

- تنسيق الألوان والخطوط المستخدمة.
- تحقيق الانسجام بين عناصر الخريطة.

المعايير العلمية

- دقة المعلومات ومدى حداثتها.
- مناسبتها للفئة العمرية المستهدفة.

المعايير الاقتصادية

- القدرة على اقتناء الخرائط بتكلفة مناسبة.
- إمكانية استخدامها لأكثر من هدف تعليمي.
- قابليتها للحفظ لفترات طويلة.

المعايير النفسية

- وضوحها وسهولة قراءتها.
- خلوها من التفاصيل الزائدة التي قد تشوش المتعلم.
- مناسبتها لخبرات المتعلمين.

مواصفات الخرائط التعليمية الجيدة

- وضوح الرموز وسهولة إدراكها.
- مساعدتها للمعلم في شرح المحتوى.
- بساطتها وجاذبيتها لإثارة اهتمام التلاميذ.
- تقديم حلول لمشكلات تواجه المتعلمين.
- إشراك الطلاب في إعدادها وفهم محتوياتها.
- تعزيز إدراك الأفكار والبيانات المرتبطة بالدرس.

## معايير و أسس تصميم الرسوم التعليمية

تُعد الرسوم التعليمية أداة فعالة في تسهيل التعليم والتواصل بين المعلم والتلميذ، حيث تعتمد على عدة معايير لضمان تحقيق أهدافها.

المعايير العلمية التربوية

- دقة المحتوى العلمي
- مراعاة مستوى الطلاب وخبراتهم.
- تركيز الرسمة على فكرة واحدة لتجنب تشتيت الانتباه.
- توافقها مع الأهداف التعليمية للمحتوى الذي صُممت من أجله.
- وضوحها من حيث المساحة والعنوان لسهولة المشاهدة والاستيعاب.

المعايير الفنية

- وضوح الخطوط والرموز المستخدمة.
- اختيار ألوان مناسبة لتعزيز الفهم والجاذبية.
- استخدام خامات جيدة لضمان المتانة وسهولة الاستخدام.
- توزيع العناصر بشكل متوازن داخل الرسمة.
- مراعاة البيئة التعليمية في التصميم.

المبادئ النفسية

- تعزيز الإدراك الحسي من خلال تبسيط العناصر.
- إثارة دافعية المتعلم للتفاعل مع الرسمة وتحقيق الفهم العميق.

المبادئ التاريخية

تسجيل الحضارات القديمة عبر الرسوم، مما يسهم في فهم تاريخ الشعوب وثقافتها.

المبادئ التربوية

تعزيز التعلم البصري وتقليل الجهد المبذول في استيعاب المعلومات.

الأسس الفنية لتصميم الرسوم التعليمية

التوازن(Balance)

توزيع العناصر بشكل متناسق على محور رأسي أو أفقي لتحقيق الاستقرار البصري.

قد يكون التوازن متطابقًا أو غير متطابق وفق التصميم المطلوب.

التوازن المتطابق: يتم توزيع العناصر على جانبي المحور (الرأسي أو الأفقي) بحيث يكون الشكل متناسقًا تمامًا، أي أن كل جزء هو انعكاس للجزء الآخر من حيث الحجم، اللون، وعدد العناصر، مما يخلق إحساسًا بالتناظر والاستقرار البصري.

التوازن غير المتطابق: لا يكون هناك تطابق تام بين جانبي المحور، فقد تختلف العناصر في الحجم أو اللون أو العدد، لكن يتم تحقيق التوازن من خلال توزيع العناصر بطريقة مدروسة بحيث تبدو متجانسة بصريًا دون الحاجة إلى التناظر التام.

الوحدة(Unity)

- يجب أن تظهر الرسمة ككيان متماسك دون وجود فراغات تُضعف تصميمها.
- يساهم اللون والخطوط في تعزيز الترابط بين عناصر الرسمة.

البساطة(Simplicity)

- التركيز على فكرة واحدة فقط داخل الرسمة.
- تجنب ازدحام المعلومات لضمان سهولة الفهم.
- استخدام أشكال مريحة بصريًا.
- ضمان تحقيق الأهداف التعليمية من الرسوم
- اتباع خطوات علمية ومنطقية في تحديد أهداف الرسمة.
- التخطيط الجيد لضمان ارتباط الرسمة بالموقف التعليمي.
- الاستناد إلى نتائج الدراسات لتحسين التصميم.
- مراعاة الأسس النفسية في إعداد الرسومات.

## خصائص الرسوم التعليمية

البساطة(Simplicity)

- تعني تقليل العناصر إلى الضروري فقط لسهولة الفهم.
- تشمل: التركيز على فكرة واحدة، عدم تجاوز 5 عناصر في الرسم، تبسيط الألوان (بحد أقصى 4 ألوان)، وتقسيم المعقد منها لأجزاء.

التأكيد(Emphasis)

- يبرز الفكرة الأساسية باستخدام:
- التباين (في اللون أو الحجم أو الشكل)
- العزل (فصل العنصر الرئيسي)
- أدوات لفت الانتباه مثل الأسهم والدائرة والألوان.

الوضوح(Clarity)

- استخدام رموز مألوفة وتلميحات بصرية.
- عنوان دقيق للرسم.
- ألوان تبرز العناصر وتفرق بينها.

الاتزان(Balance)

- تحقيق التوازن بين مكونات الرسم لإحساس بالراحة والجمال.
- يشمل: توزيع الأوزان، تماثل العناصر، توازن متماثل أو غير متماثل أو وهمي.

التجانس(Harmony)

تكرار منظم للعناصر مثل الأشكال أو الألوان لخلق تناسق بصري.

التنظيم(Organization)

- ترتيب العناصر لتوجيه عين المتعلم بشكل منطقي.
- يمكن استخدام أشكال الحروف الإنجليزية أو حركة العين.

التركيز(Emphasis)

إبراز الأهم باستخدام الحجم، اللون، الأسهم.

الصلاحية(Legibility)

- إمكانية استخدام الرسم في مواقف متعددة.
- وضوح الخطوط، صدق المحتوى، وتناسبه مع الفئة المستهدفة.

الوحدة

- تجميع العناصر في شكل متكامل باستخدام:
- التجاور، الاستمرارية، التكرار.
- زاوية الرؤية(Viewing Angle)
- إما رؤية موضوعية (مشاهدة فقط) أو ذاتية (تفاعل الطالب)

الإطار(Framing)

تحديد العناصر المهمة داخل مساحة الرسم بخطوط أو فواصل طبيعية.

الإدراك(Perspective)

إبراز العلاقات المكانية بين العناصر عبر الطبقات، وضوح/عدم وضوح العناصر، وتقارب الحجم.

الأسس الفنية لتصميم الرسوم التعليمية

النسبة والتناسب

العلاقة بين أجزاء الرسم لتحقيق التوازن.

الترابط والتكامل

تناسق الأجزاء مع بعضها ومع المحتوى العام.

التركيز والسيطرة

إبراز فكرة رئيسية تهيمن على التكوين البصري.

الاتزان والتوازن

توزيع الخطوط والأشكال والألوان لإراحة العين.

نوعان: متماثل وغير متماثل.

الترديد والتكرار (الإيقاع)

إحساس بالحركة داخل التصميم من خلال تكرار العناصر.

التوافق

تجانس الألوان والمساحات والخطوط لخلق تناغم بصري.

التباين

تضاد بين العناصر (خاصة الألوان) لإبرازها.

## أهمية الرسوم التعليمية

- جذب انتباه الطلاب وإثارة فضولهم للتعلم من خلال الألوان وتكوينات الخطوط.
- تساعد في التغلب على التعلم النظري المجرد، وتمكن من تقديم معلومات تتجاوز حدود الزمان والمكان.
- توفر خبرات تعليمية متنوعة، تتيح للطالب اختيار ما يتناسب مع أهدافه واهتماماته.
- تساهم في تنمية التأمل والتفكير وتوسيع معارف ومهارات المتعلم.
- تشرك الحواس المختلفة مما يُرسّخ المعلومات ويُعمّق الفهم.
- تساعد على الربط بين المعلومات الجديدة وما سبق تعلمه.
- تراعي الفروق الفردية بين الطلاب من خلال تنوع الأساليب.
- تقلل من شرود الذهن وتزيد من الفهم والإدراك السليم.
- تساهم في حل مشكلات تعليمية معاصرة كالاكتظاظ والانفجار المعرفي.
- تمكن من تقديم موضوعات غير ملموسة بصريًا مثل المجموعة الشمسية.

## المميزات و الاستخدامات

.1تبسط الأشياء المعقدة.

2توضح الحقائق والمفاهيم والعمليات والأفكار.

3.توضح مكونات الأشياء والعلاقات بينها.

.4تلخص الأفكار والمعلومات.

.5.تتميز بسرعة نقل الرسالة التعليمية.

.6تسهل عملية عقد المقارنات.

.7.تنشيط استجابة المتعلمين.

8.تتميز بالجاذبية والتشويق.

9 تتناسب مع كل المستويات التعليمية.

## متطلبات إنتاج الرسوم التعليمية

الإمكانات المادية

هي الأدوات المستخدمة في التصميم والإنتاج، ومنها:

أدوات الرسم:

أقلام رصاص بأحجام مختلفة (رفيعة، متوسطة، سميكة)

ألوان خشبية وفلوماستر لتحديد الأبعاد.

أقلام خاصة بالرسم على الشفافيات.

الأشكال الهندسية:

مصنوعة من الخشب أو البلاستيك.

مساطر (مستقيمة، منحنية، T)

مثلثات وفرجارات بأنواع متعددة.

أدوات مساعدة أخرى:

ألواح مختلفة الأحجام، ممحاة، بريات، شفافيات، دبابيس رسم.

ورق بأحجام متنوعة، بلاستيك شفاف للحماية، صمغ، بخاخة، سكينة قص.

ريشة تحبير ومقطع.

.2الإمكانات المهارية

وتتمثل في قدرة أخصائي تكنولوجيا التعليم على امتلاك المهارات الفنية والإبداعية التي تمكنه من تصميم وإنتاج رسوم تعليمية تحاكي الواقع بشكل دقيق.

.3الإمكانات المكانية

ضرورة توفر مكان مناسب مزود بالأدوات والإضاءة والراحة اللازمة لإجراء عمليتي التصميم والإنتاج.

.4الإمكانيات الزمانية

توفير الوقت الكافي لإنجاز الرسوم بجودة عالية.

## اسس اختيار و استخدام الرسم التعليمي

.ارتباط الرسم التعليمى بالموضوع، وتعبيرها عن الرسالة المراد نقلها.

2ارتباط الرسم التعليمي بالأهداف المصممه من أجل تحقيقها.

3ملاءمتها لأعمار الطلاب وخصائصهم وقدراتهم العقلية وخبراتهم السابقة.

.4التأكد من صحة المعلومات المعروضة من خلال الرسمة التعليمية.

.5أن تكون بسيطة وغير معقدة وخالية من التشويش.

6. أن تضفى الرسمة التعليمية شيئًا جديداً للمتعلم.

## خطوات تصميم الرسمة التعليمية

1.مرحلة الإعداد

تشمل هذه المرحلة عدة خطوات أساسية:

- تحليل خصائص المتعلمين من حيث العمر، المستوى المعرفي، والخبرات السابقة لضمان توافق الرسمة مع احتياجاتهم.
- صياغة الأهداف التعليمية بحيث تكون واضحة وقابلة للتنفيذ.
- إعداد مكان العرض لضمان بيئة مناسبة تؤثر إيجابيًا على تحقيق الهدف.
- اختيار الرسمة التعليمية بحيث تتناسب مع الأهداف وخصائص المتعلمين، وتساعد في تبسيط المفاهيم.

2.مرحلة الاستخدام

تتمثل في كيفية توظيف الرسمة داخل الفصل الدراسي لتحقيق أقصى استفادة:

- تهيئة المناخ المناسب عبر ضبط الإضاءة والتهوية لضمان وضوح العرض.
- مشاركة المتعلمين من خلال عرض الرسمة والتأكد من أنها تساعدهم في فهم المحتوى دون تشتيت الانتباه.

3.مرحلة التقويم والتنقيح

- بعد استخدام الرسمة، يتم تقييم مدى تحقيقها للأهداف التعليمية:
- قياس تأثيرها على المتعلمين لمعرفة مدى استيعابهم لها.
- إجراء تعديلات عند الحاجة لضمان تحسين استخدامها في المستقبل.

4.مرحلة المتابعة

- تهدف إلى تطوير الرسومات التعليمية لتعزيز الخبرات المكتسبة.
- يمكن استخدامها في مواقف تعليمية متعددة لتحقيق أهداف متنوعة.

# الفصل الثاني

# الرسوم التعليمية المتحركة

## التطور التاريخي للرسوم المتحركة

البدايات النظرية والتجارب المبكرة

130م: العالم المصري بطليموس يلاحظ ظاهرة "استمرارية الرؤية" عند رؤية حركة المشاعل.

1736م: العالم الهولندي بيتر فان موشنبروك يُنشئ رسومات متحركة لطواحين الهواء.

1824م: الطبيب الإنجليزي بيتر مارك روجيه يدرس "استمرارية الرؤية" ويضع الأسس العلمية للرسوم المتحركة.

1826م: الفرنسي جوزيف نيسفور نيبس يخترع التصوير الضوئي، مما ساهم لاحقًا في تطوير الرسوم المتحركة.

القرن العشرين: ولادة صناعة الرسوم المتحركة

1906م: الأمريكي ستيوارت بلاكتون يُنتج أول فيلم رسوم متحركة ("الوجوه الضاحكة.("

1907م: الفرنسي إميل كول يصنع أول فيلم رسوم متحركة باستخدام تقنية إطارات الورق ("تحريك عيدان الثقاب")

1913م: الأمريكي إيرل هورد يُدخل الألوان إلى الرسوم المتحركة.

1917م: ماكس فليشر يبتكر جهاز الروتوسكوب لدمج الرسوم مع اللقطات الحية.

1928م: والت ديزني يطلق أول فيلم رسوم متحركة ناطق ("سفينة ويلي البخارية") مع شخصية ميكي ماوس.

التطور في أوروبا وآسيا

الخمسينيات:

البلجيكي هيرجيه يبتكر شخصية تان تان.

مدرسة زغرب في يوغوسلافيا تطور أسلوبًا فنيًا يعتمد على التجريد والمواضيع الإنسانية.

1989م: فرنسا تصبح الرائدة في إنتاج الرسوم المتحركة الأوروبية بدعم من الوزيرة تاسكا.

القرن الـ20: اليابان تطور أسلوبًا مميزًا (مثل مسلسل المتحري كونان.(

الرسوم المتحركة في مصر والعالم العربي

1935م:

الإخوة فرنكل ينتجون أول فيلم مصري ("القرد ماركو")

أنطوان سليم يبدأ تجاربه (أفلام مثل "عزيزة ويونس" 1938 و"كليلة ودمنة" 1956)

1960م: التلفزيون المصري يُنشئ وحدات متخصصة للرسوم المتحركة.

1996-1997م: إنتاج مسلسلات ناجحة مثل "السندباد البحري" و"بكار."

2003م: مسلسل "بكار" يحقق أعلى نسب مشاهدة في العالم العربي.

التحديات والانتقادات

الانتقادات للرسوم الأجنبية:

تركيزها على العنف (37% قيم سلبية مقابل 63% إيجابية)

عدم ملاءمتها للثقافة العربية والإسلامية.

جهود عربية حديثة:

إنتاج رسوم متحركة باللغة العربية الفصحى.

الاستفادة من التراث (كـ"كليلة ودمنة" و"قصص الأنبياء").

## رواد فن الرسوم المتحركة

والت ديزني:

- من أبرز رواد الرسوم المتحركة.
- قدّم أول فيلم طويل بالرسوم المتحركة: سنووايت والأقزام السبعة (1938)
- أبدع في تجسيد الشخصيات والجو الأسطوري.
- تميز بغزارة الإنتاج وطاقته الفنية الكبيرة.

ستان لي:(Stan Lee)

- من كبار فناني القصص المرسومة الأمريكية.
- مبتكر شخصيات الأبطال الخارقين المشهورة.
- لُقِّب بـ "ستان لي المذهل (Amazing Stanlee) "لقدرته الإبداعية في ابتكار الشخصيات.

ستيوارت بلاكتون:(Stuart Blackton)

- رسام كاريكاتير إنجليزي هاجر لأمريكا.
- عمل بصحيفة.The New York Evening World
- في عام 1899، أنشأ أول فيلم رسوم متحركة يستخدم المؤثرات الخاصة.
- استوحى الفكرة بعد فوات موعد تغطية الحرب الإسبانية الأمريكية.

نورمان ماكلارين:(Norman McLaren)

فنان كندي من أصل إسكتلندي.

ابتكر أسلوبًا خاصًا بالرسم على الأفلام الشفافة بعد محو الصور الأصلية بالبخار.

أفلامه تتسم بالفكاهة والسخرية.

إميل كول:(Emile Cohl)

- فنان فرنسي بدأ في الكاريكاتير ثم اتجه للرسوم المتحركة.
- استخدم شخصيات كارتونية بأرجل نحيلة.

- أنتج فيلم فانتاسماجوريا(Phantasmagoria) ، الذي تميز بخيال فني فريد وحقق نجاحًا.

نماذج عالمية:

الرسوم المتحركة الأمريكية هي الأشهر عالميًا خلال القرن العشرين.

دول عديدة دخلت هذا المجال:

أوروبا، الصين، الهند، إيران، الأرجنتين، البرازيل، المكسيك.

اليابان كانت المنافس الأبرز للرسوم الأمريكية من خلال الأنمي.

أول رسوم متحركة يابانية ظهرت عام 1917.

في الستينات، ازدهر الأنمي بفضل أوسامو تيزوكا، الذي:

حوّل المانجا إلى كرتون.

تميز بأسلوب وتقنيات مبتكرة.

لُقِّب بـ "الأسطورة" أو "سيد الأنمي".

## ما هية الرسوم المتحركة

- الرسوم المتحركة:(Animated Cartoon)
- مصطلح إنجليزي يُقابل "الرسوم المتحركة" ويعني الرسوم التي تُعرض في إطار يمكن تحريكه.
- حققت حلم الفنان القديم في تحويل الصورة الثابتة إلى صورة متحركة.
- تعتمد على ظاهرة بقاء الرؤية التي تجعل الصورة تظهر كأنها تتحرك عندما تُعرض بسرعة منتظمة (24 إطار في الثانية تقريبًا)
- يتم تصوير كل صورة على حدة بأسلوب "لقطة - لقطة"، ثم يتم عرضها بسرعة فتبدو وكأنها تتحرك.

تعريفات متعددة للرسوم المتحركة:

هي مجموعة من الرسومات ترتبط ببعضها وتكوّن مشهدًا متحركًا عند التخلي عن استقلالية كل رسم.

يعرفها بأنها تتابعات من رسومات خطية ثابتة تُعرض بسرعة معينة لتبدو متحركة.

الرسوم المتحركة هي إعداد رسومات أو أشياء ثابتة لتظهر متحركة عند عرضها على الشاشة.

ترى أنها عنصر مهم في برمجيات التعليم بالحاسوب.

تتكون من رسومات ثابتة تُعرض بتتابع زمني محدد لتوليد الإحساس بالحركة.

يمكن أن تُصاحب بتعليق صوتي وتُستخدم لتجسيد المفاهيم المجردة وشرح المهارات المعقدة.

تصفها بأنها شكل فني يُعتمد فيه على رسومات تُرسم باليد.

مدتها تتراوح بين 10–15 دقيقة.

اشتُق اسمها من الكلمة الإيطالية "Cartoon" وتعني الورق المقوى المستخدم للرسم.

يعرفها بأنها أفلام تعتمد على الصورة المرسومة يدويًا أو بالحاسوب.

تُعرض بمعدل 16 إلى 24 صورة في الثانية لتظهر وكأنها تتحرك.

مجموعة من الصور أو الرسومات المتتابعة بتغيرات طفيفة.

تُعرض بمعدل 24 صورة في الثانية، اعتمادًا على ظاهرة بقاء الصورة على شبكية العين.

ما يتضح من التعريفات:

أ) الرسوم المتحركة عنصر مهم في تصميم برمجيات الكمبيوتر التعليمية.

ب) تُستخدم كأداة تعليمية فعالة تساعد في زيادة التحصيل الدراسي وإيجاد تفاعل صفي إيجابي.

ج) تتكون من مجموعة صور ثابتة تُعرض بسرعة لتمنح شعورًا بالحركة.

د) تعتمد على الحاسوب في تصميمها وعرضها.

## أنواع الرسوم المتحركة

1. الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد (2D Animation)

أ. التحريك بالرسم على السليليولود(Cel Animation)

- أقدم طرق التحريك.
- يعتمد على رسم الشخصيات على ألواح شفافة.
- يتطلب تحبير وتلوين دقيق.

ب. التحريك بالرسم على الورق(Drawn on Paper)

- أكثر حرية في التعبير الفني.
- يُستخدم الورق وخامات متنوعة.
- مثال: فيلم "Synix" للفنان.Ryon Larkin

ج. تحريك الرسوم القطعية(Cut-Out Animation)

- يُستخدم فيه الورق المقوى والمفاصل المتحركة.
- يفتقد للسلاسة مقارنة بأساليب أخرى.

د. تحريك الصور الساكنة(Photo Kinesis)

- يعتمد على تحريك صور ثابتة أو كولاج.
- يستخدم المونتاج والمؤثرات البصرية.

هـ. التحريك بالرسم على الفيلم(Drawn on Film)

- رسم مباشر على شريط الفيلم السينمائي.
- طريقة دقيقة وتحتاج لمهارة عالية.
- استخدمها الفنانان Len Lye و.Norman McLaren

.2الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد (3D Animation)

أ. التحريك باستخدام الدمى(Puppet Animation)

- يعتمد على تصوير الإطارات المتتابعة.(Frame by Frame)
- يشمل استخدام عرائس منحوتة أو من الصلصال.

ب. تحريك الأشياء(Object Animation)

- يُحرك أشياء حقيقية مثل الحبوب أو الأدوات.
- يستفيد من إمكانيات التصوير المتقطع.

ج. التحريك باستخدام الصلصال(Clay Animation)

- صلصال قابل للتشكيل والتحوير.
- أُطلق عليه اسم.Claymation
- من أبرز مستخدميه Will Vinton :و.Bob Gardner

د. التحريك باستخدام الشاشة الدبوسية(Pinscreen)

- تقنية دقيقة تُستخدم فيها آلاف الدبابيس بدون رؤوس.
- تنتج ظلالًا وصورًا نقطية رمادية.

هـ. التحريك باستخدام الحاسوب(Computer Animation)

- يُعرف بـ.CGI
- أول فيلم كامل بالحاسوب Toy Story :عام 1995.
- يُستخدم في أفلام الخيال العلمي، الإعلانات، والألعاب.

.3تقنية إيقاف الحركة(Stop Motion)

- تعتمد على التقاط صور متتالية لتحريك الدمى أو النماذج.
- يمكن استخدامها مع مواد متعددة (دمى، صلصال، ورق.(...

أفضل برامج:Stop Motion

- Stop Motion Pro Eclipse (Windows)
- Dragon Frame (Mac/Windows/Linux)
- IKITMovie (Windows)أكثر من 2000 مؤثر صوتي.
- Stop Motion Studioمتعدد الأنظمة

- iStop Motion (Mac/iPhone/iPad)
- Heron Animationمفتوح المصدر
- Kapwingمنصة ويب
- Clideoمنصة ويب

ح. الرسوم المتحركة الحركية(Motion Graphics)

- تُستخدم في الإعلانات وتترات الأفلام.
- هدفها توصيل معلومات أو رسائل للمشاهد.
- غالبًا ما تُدمج مع الصوت.

تصنيف الرسوم المتحركة

أولًا: على أساس القصة

أفلام القصة الكاملة

- تقدم قصة مكتملة في حلقة واحدة.
- لكل قصة عنوان وأحداث وشخصيات جديدة.
- مثال: حكايات عالمية.

مسلسلات الرسوم المتحركة

- مجموعة حلقات متسلسلة تحكي قصة واحدة.
- تبدأ كل حلقة غالبًا بموجز للحلقات السابقة.
- تنتهي الحلقة عادة بموقف مشوق.
- مثال: جزيرة الكنز.

سلسلة أفلام رسوم متحركة

- حلقات مستقلة في القصة لكن بنفس الشخصيات.
- كل حلقة تمثل مغامرة جديدة.
- مثال: مغامرات زينة ونحول.

ثانيًا: حسب نوع الحركة

حركة الأجسام(Object Animation)

تحريك الحروف أو الأشكال دون تغيير شكلها.

حركة الإطارات(Frames Animation)

رسومات خطية تعرض بسرعة (24 إطارًا في الثانية)

تشمل نوعين:

الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد (2D)

الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد (3D)

ثالثًا: وفقًا للشخصية البطلة

- إنسان عادي: مثال أنا وإخوتي
- شخصية خارقة أو خرافية: سوبر مان، بات مان، الأقزام السبعة
- نبات: شجرة الصفصاف
- جماد: القطار توماس وأصدقاؤه

رابعًا: على أساس الصوت

ينقسم التصنيف حسب وجود الصوت إلى:

أفلام رسوم متحركة صامتة

بدون حوار، مما يجعلها عالمية وسهلة الفهم.

مثال: توم وجيري.

أفلام رسوم متحركة ناطقة

تعتمد على الصوت والكلام.

تنقسم إلى:

ناطقة بلغات أجنبية.

ناطقة بلغات أجنبية ودُبلجت إلى العربية الفصحى (مثال: سالي، سكوبي دو)

دُبلجت إلى العامية بلهجات مختلفة (مثال: يوميات تيمون)

ناطقة بلغة أجنبية مع ترجمة مكتوبة (مثال: البيونيين السنة)

خامسًا: حسب الهدف من الفيلم

أفلام تعليمية هادفة

تنقل فكرة أو معلومة مفيدة باستخدام أسلوب جذاب للأطفال.

مثال: مسلسل.lane 64200

أفلام للمتعة فقط

هدفها التسلية خاصةً للأطفال الصغار.

مثال: توم وجيري.

## تقنيات الرسوم المتحركة

السيناريو:(Storyboard)

- هو وحدة التخطيط الأساسية لفيلم الرسوم المتحركة.
- يتضمن رسومات تخطيطية تمثل المشاهد بشكل تسلسلي بدون حوار.
- يساعد في تصور زوايا الكاميرا والإضاءة، وتخيل الشكل النهائي للفيلم.
- ليس شرطًا أن يكون المخرج رسامًا، بل يمكنه التعلم أو الاستفادة من رسومات المتخصصين.
- السيناريو المرسوم يسهل تنفيذ الفيلم بشكل دقيق ويوفر الجهد لاحقًا.

الخلفيات:(Backgrounds)

- عنصر أساسي في تشكيل المشهد الدرامي والحفاظ على الاتزان البصري.

- تؤثر الألوان والإضاءة على الجو النفسي للمشهد.
- استخدام الكمبيوتر في رسم الخلفيات يسمح بتكوينات لونية معقدة وخلفيات متحركة وتعديلات لونية ديناميكية.

المونتاج:

- عملية تركيب اللقطات والصوتيات لإخراج الفيلم بصورة متسقة.
- يعالج أخطاء التصوير ويضمن تسلسل المشاهد بشكل منطقي.
- يتبع إيقاع الفيلم ونوعيته.

الإخراج:

- المخرج يرتب المشاهد، يختار زوايا التصوير، ويشرف على اللقطة النهائية.
- يختلف أسلوب الإخراج حسب رؤية وموهبة المخرج.
- الإخراج الجيد يعتمد على الحس الإبداعي والقدرة على تنفيذ الرؤية.

اللون:

- ليس مجرد عنصر جمالي بل تعبيري، ويتفاعل مع الألوان المجاورة والمساحات.
- يساعد على خلق الانفعالات لدى المشاهد.
- اللون عنصر متحرك يغطي الشخصيات والخلفيات.

الحركة:

- تعتمد على ظاهرة احتفاظ العين بالرؤية.
- يتم تصوير الحركة عبر تتابع صور ساكنة بسرعة معينة (12–16 صورة/ثانية.)
- تعبير الحركة يمكن أن يتأثر بالعوامل البيئية كحركة الرياح.
- تؤثر الحركة بشكل كبير في جذب الطفل وتفريغ طاقته.

الصوت:

يحتوي على عدة عناصر:

الموسيقى:

تخلق المناخ العام للفيلم.

يجب أن تكون بسيطة وسهلة ليستوعبها الطفل.

المؤثرات الصوتية:

تعزز إدراك الطفل لما يحدث بالصورة.

تزيد من تفاعله وانتباهه.

التعليق:

يشرح ويوضح مضمون الفيلم للأطفال.

يجب أن يكون بسيطًا ومواكبًا للصورة.

يستخدم في توضيح الفرق بين الشخصيات الخيرة والشريرة.

الحوار:

يُظهر صفات الشخصيات ويدعم فهم الطفل لها.

الأغنية:

تُقدَّم في المقدمة أو داخل الفيلم.

يجب أن تكون كلماتها سهلة ليحفظها الطفل ويرتبط بها.

الشخصيات:

- يجب أن تُصمم لتكون سهلة التحريك وذات دلالة جسدية ونفسية.
- يمكن ربط الصفات الجسدية بالصفات النفسية (مثل الحواجب المعقودة للشخصيات الشريرة)
- دراسات سعت لتصميم شخصيات عربية مستوحاة من البيئة والتاريخ.

التصوير:

- المرحلة الأخيرة من صناعة الفيلم.
- تُثبت الخلفيات وتُعلق الكاميرا عموديًا.

- يتم فيها إجراء عمليات مثل Zoom in / out، وهي مرحلة دقيقة وتستغرق وقتًا طويلاً.

مراحل تصميم وإنتاج المشاهد بأفلام الرسوم المتحركة

أولًا: تقسيم الرسوم المتحركة

الجزء الأول: تكوين الأشخاص:

- إما بوصف الشخصية وصفًا دقيقًا،
- أو بإظهارها من خلال الأحداث وتفاعلها،
- أو المزج بين الطريقتين.
- وحركات الأشياء يجب أن تقنع المشاهد وتعتمد على قوانين الحركة في الطبيعة.

الجزء الثاني: يتألف من:

- الإطارات والكادرات(Frames) ،
- المشهد(Shot / Scene) ،
- التابع(Sequence) ،
- المؤثرات البصرية،
- التوقيت.

خطوات تصميم أفلام الرسوم المتحركة

تصميم الكادرات:

- الكادر هو أصغر وحدة في تكوين الصورة الثابتة.
- يشكل حجم شاشة العرض ويتكامل مع غيره بالتدفق الزمني.

تصميم اللقطات:

- اللقطة هي ما يتم تصويره بدورة واحدة متصلة للكاميرا.
- تتكون من عدة كادرات وتمثل وحدة سرد للأحداث.

تصميم المشاهد:

- سلسلة من اللقطات المترابطة حول فكرة أو حركة.
- منها مشاهد رئيسية وأخرى للتخفيف.

التأثيرات الانفعالية:

- وسائل الانتقال بين اللقطات والمشاهد.
- تشبه علامات الترقيم وتوضح تسلسل الأحداث.

تصميم الشخصيات:

إما بوصفها تفصيليًا أو من خلال الأحداث، أو المزج بين الطريقتين.

التوقيت:

- يعطي الأحداث تتابعها المرئي وحركتها.
- يجب التوازن بين المشاهد الصاخبة والهادئة.

مراحل إنتاج فيلم الرسوم المتحركة

- رسم اللوحات.
- المسح الضوئي: تحويل الصور إلى متجهات.
- قص الرسومات.
- التلوين.
- التحريك.
- بناء الصراع وحل العقدة.

مرحلة ما قبل الإنتاج:(Pre-Production)

- تبدأ بالفكرة، التأليف، لوحة القصة، واختيار فريق العمل.
- تحديد الميزانية التي تؤثر في الأسلوب الفني.

مرحلة الإنتاج:(Production)

- تشمل التحريك، تسجيل الصوت، التحبير، التلوين، التصوير، وغيرها.

مرحلة ما بعد الإنتاج:(Post-Production)

- تشمل التوليف، مزج الصوت بالصورة، النسخ والتوزيع.

التسلسل العام للإنتاج:

- الفكرة ← القصة ← رسم الشخصيات والديكور ← لوحة القصة ← تسجيل الصوت ← دمج الأصوات مع اللوحة ← رسم وتلوين الخلفيات ← التحريك بالبرامج ← تصدير الفيلم ← المونتاج والميكساج والإخراج.

أساليب تصميم المشاهد

أسلوب الصور المصغرة:عمل اسكتشات صغيرة.

الأسلوب التقليدي:رسم كل مشهد بتفاصيله الدقيقة.

الأسلوب المتنوع:مزيج من الأسلوبين السابقين.

أسلوب اللقطات الطويلة:

البدء بصورة رئيسية (خلفية) يتم الانطلاق منها.

الخلفيات تشمل:

الديكورات، زاوية الكاميرا، منظور عرض الخلفية، منظور الشخصيات.

- خطوات بناء المشهد:
  - البدء بالخلفية.
  - وضع الشخصية في وضعها الرئيسي الأول.
  - تعديل التكوين حسب الحركة.
  - إضافة عناصر للمقدمة.
  - إضافة أوضاع رئيسية أخرى وتعديلات.
  - لمسات أخيرة كتحريك الكاميرا.
- نصائح عند إنشاء فيلم رسوم متحركة
  - تقديم الأحداث بسرعة.
  - جذب تعاطف المشاهدين مع البطل.
  - أن تتناول القصة موضوعًا محددًا.
  - أن تؤدي الشخصية دورًا فعالًا.
  - ربط الأحداث بالواقع.
  - العنف دون عواقب.
  - المستحيل يولد الضحك.
  - تجنب: الحقيقة المضحكة، المبالغة الحادة، المواقف المحرجة.
- استخدام الكمبيوتر:
  - وفّر إمكانيات هائلة من حيث:
  - دقة الإنجاز.
  - اختيار زوايا الكاميرا.
  - الزخارف السينمائية.
  - تحولات الألوان والومضات.
  - زوايا المنظور العميق.
- القواعد العامة لتصميم وإنتاج الرسوم المتحركة التعليمية:
  - الالتزام بالموضوعية في الكتابة والتكوين.
  - الإتقان في ترتيب الأفكار بشكل سلس ومؤثر.

- تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية.
- استخدام الكلمات كتعليق صوتي لشرح ما يصعب تصويره.

الأسس العلمية للتصميم الجيد لفيلم رسوم متحركة:

- الوضوح في الشكل، الخلفية، الشخصيات، الألوان، الأصوات.
- ملاءمته لسن المتعلمين وخبراتهم وموضوع الدرس.
- بساطة وإثارة وتشويق في المادة العلمية.
- طريقة عرض جذابة تشد اهتمام المتعلمين.

## خصائص الرسوم المتحركة

- إنشاء بديل للواقع: يمكن للرسوم المتحركة محاكاة أحداث يصعب تمثيلها بالوسائل التقليدية مثل الظواهر الكونية، والأحداث المستقبلية، والتجارب العلمية، كعرض حركة الكواكب في مداراتها بطريقة جذابة وفعالة.
- سعة الخيال: لا تقيد الرسوم المتحركة بالقوانين الطبيعية، فيمكن مثلاً لشخصية أن تسقط من طائرة وتنهض لمواصلة القتال، أو استخدام رسوم بيانية متحركة لتوضيح البيانات.
- التغلب على مشكلات التمثيل الحي: مثل تدمير مدينة بالكامل وإعادة بنائها، مما يجعلها أداة طيعة لمعالجة موضوعات علمية وفنية واجتماعية بشكل مشوق.
- تفسير وتوضيح الأحداث: تستطيع الرسوم المتحركة تقديم الأحداث من زوايا جديدة، أو تكرارها لدراستها، أو التحكم في سرعة العرض لتناسب الهدف العلمي أو التعليمي.
- التحكم في سرعة الحدث: بالإبطاء أو التعجيل وفقاً للحاجة؛ فالحركة البطيئة تفيد في الدراسة التفصيلية للحركات المعقدة أو السريعة، وتُستخدم فنيًا لإبراز الإحساس أو علميًا لتحليل الأداء.
- قربها من الطفل: تجذب الرسوم المتحركة الأطفال لما فيها من خيال وتحريك للعناصر الجامدة، مما يسهم في تقديم القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية والثقافية بطريقة مؤثرة.
- عالم خيالي ممتع: يعيش الطفل في عالم الرسوم المتحركة بكل مشاعره ويتقمص الشخصيات الكرتونية المحببة لديه مثل "توم وجيري" و"ميكي ماوس"، مما يترك أثراً تربوياً وثقافياً ونفسياً عليه.

## مميزات فن الرسوم المتحركة

تمكن من التحكم في سرعة وحجم الأشياء.

وسيلة محببة ومشوقة تجذب الأطفال والكبار.

تساعد على اختصار الوقت، وتُسرّع من الفهم والتعلم.

تساهم في إحياء الماضي من خلال عرض الأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية.

تتيح إكساب المهارات مثل السباحة وركوب الدراجة والتعامل مع الأجهزة.

توفر إمكانية التحكم في سرعة الأحداث السريعة مثل التفاعلات الكيميائية والدورة الدموية.

تمتلك قوة جذب وانتباه تتفوق على الوسائل الأخرى.

تُمكن من تمثيل الواقع المجرد، وتساعد على تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة.

تُبرز العناصر الأساسية وتستبعد ما قد يُشتت المتعلم، مما يزيد الفهم.

الرسوم المتحركة بالحاسوب (الجرافيك) تضيف مميزات أكبر وتُحسن بيئة التعلم.

التكنولوجيا الحديثة تعزز إمكانيات الرسوم المتحركة، بشرط تجنب التعقيد البصري للمبتدئين.

الرسوم المتحركة تُظهر كيفية عمل العناصر وماهيتها، وتُحول المفاهيم المجردة إلى صور مرئية.

تساعد على تقديم المهارات بشكل جديد، وتُعد وسيلة فعالة في العملية التعليمية.

توفر الوقت والجهد عند استخدامها بشكل مناسب.

## استخدام الأفلام المتحركة في العملية التعليمية

أهمية الرسوم المتحركة في التعليم

- لغة عالمية: الصورة وسيلة تواصل عالمية لا تحتاج للترجمة، تشبه في تعبيرها اللغة الهيروغليفية. يمكن للطفل فهمها بسهولة دون كلام مصاحب.

- تدعم الوسائط المتعددة: تساهم في تحسين التعلم، وزيادة الدافعية، وتقليل الوقت المطلوب لفهم المحتوى التعليمي.
- تعزز التفاعل: يرى "Tooh" أهمية الرسوم التفاعلية في الفصل الدراسي لقدرتها على جذب الانتباه وتحفيز التفكير.
- توصل المفاهيم المجردة: كما أشارت "إرحاب أحمد"، فهي توضح المفاهيم الخطرة أو غير المرئية، وتُفضل عند استخدامها إضافة تعليق صوتي.

مبررات استخدامها تربويًا

- تجسيد المفاهيم المجردة وتقديمها برسوم توضيحية مبسطة.
- تقديم التغذية الراجعة سواء بالتعزيز أو التصحيح الفوري.
- جذب الانتباه وإبعاد الملل من العرض.
- تمثيل أحداث الماضي غير المسجلة مثل نشأة الكواكب.
- عزل العناصر المشتتة بخلاف الفيديوهات الواقعية.
- تعميق الفهم المعرفي وزيادة المهارات الفكرية.
- دعم التفاعل البصري كما ذكر.Tooh
- توضيح المعاني الكامنة والمساعدة في التعلم الاستكشافي.
- تنمية المهارات الحركية كما أظهرت دراسة عثمان مصطفى وهناء عبد الحليم.
- تغيير الاتجاهات نحو المواد الدراسية كما أوضحت دراسة إيمان مكرم.
- رفع الحس الفني والنقدي لدى الطلاب.
- تقليل وقت التعلم بنسبة تصل لـ 90% وفقًا لـ.Offler
- تحفيز الحواس المتعددة، مما يزيد من فاعلية التعلم ونمو المتعلم.

التطبيقات التربوية للرسوم المتحركة

- الأفلام التعليمية: تعرض موضوعًا علميًا أو تربويًا بدقة وواقعية.
- الأفلام الإرشادية: لتقديم معلومات سلوكية أو توجيهات عامة.
- الأفلام التدريبية: لتعليم خطوات استخدام الأجهزة أو المهارات.
- الأفلام التجارية أو الصناعية: للدعاية أو الترويج التجاري.

أهم برامج الرسوم المتحركة

- Adobe Animate

أدوات شاملة – دعم مكتبات فرش – تكامل مع برامج أدوبي الأخرى – لكن واجهته معقدة.

- Adobe Character Animator

يحاكي تعابير الوجه باستخدام الكاميرا – يتحكم في الأطراف تلقائيًا – يحتاج كاميرا وميكروفون.

- Autodesk 3ds Max

متطور – يدعم – VR مناسب للرسوم ثلاثية الأبعاد – يحتاج وقتًا للتعلم.

- Toonz

احترافي – استخدم في أفلام شهيرة مثل – "Spirited Away" غني بالمزايا لكنه صعب للمبتدئين.

- Krita

مجاني – مناسب للرسوم اليدوية – يحتوي على أدوات تثبيت للفرش تسهّل الرسم.

---

# الفصل الثالث

## تصميم الرسوم التعليمية المتحركة

المعايير التربوية

أ. الأهداف التعليمية

- يجب أن تتناسب مع خصائص المتعلمين.
- قابلة للقياس والملاحظة.
- ذات قيمة تربوية ويمكن تحقيقها.
- مصاغة بطريقة صحيحة وتغطي المجالات الثلاثة (معرفي – وجداني – مهاري)
- مترابطة مع المحتوى، وتُصف سلوك المتعلم المطلوب.

ب. محتوى الرسوم المتحركة

- يحقق الأهداف التعليمية.
- دقيق علميًا، سليم لغويًا، وحديث.
- يتوافق مع خصائص المتعلمين ومنظم تنظيماً هرمياً.
- يخلو من التحيز السياسي أو العنصري أو التجاري.

ج. الأنشطة التعليمية المصاحبة

تحقق الأهداف التعليمية.

تتدرج من السهل إلى الصعب.

تشجع التفاعل بين المتعلمين والمعلم.

تراعي الفروق الفردية وتحتوي على أنشطة علاجية وإثرائية.

المعايير الفنية

أ. فكرة الرسوم المتحركة

- تحقق الأهداف التعليمية وتقدم فكرة جديدة ذات طابع خيالي.
- نابعة من واقع المتعلم وتوضح ما يُراد توصيله.

ب. السيناريو

- يعرض الفكرة تفصيليًا.
- نصوصه واضحة وسليمة لغويًا.
- يحتوي على تفاصيل الحركة، الكاميرا، المؤثرات، والحوار.
- يناقش مشاكل واقعية وصراعات تربوية بتسلسل منطقي وجذاب.

ج. لوحة القصة

- توضح فكرة كل مشهد وحركته وأماكن التنفيذ.
- تحدد الشكل العام، الإضاءة، الشخصيات، والمؤثرات.

- تُمكن من تقييم المضمون بصريًا ودراميًا.

د. رسم الشخصيات

توازن بين الشكل والتعبير.

خطوطها مبسطة لسهولة التحريك.

توضح الانفعالات والحالات النفسية.

هـ. رسوم التحريك

- تعتمد على تحليل الحركة وقوانينها.
- يجب أن تكون جذابة وغير مبتذلة.
- المحرك يجب أن يمتلك حس درامي، فكاهي، وإيقاعي.

و. الخلفيات

ألوانها جذابة ومعبرة.

لا تكون مزدحمة.

تُكمل المشهد وتُبرز حركة الشخصيات.

ز. الصوت

يعكس إحساس الحركة.

الحوار واضح وسليم.

تتناسب الموسيقى والمؤثرات مع وظيفتها.

مراحل تصميم الرسومات التعليمية المتحركة

تمر عملية تصميم وإنتاج الرسوم التعليمية المتحركة بـ خمس مراحل أساسية، كل منها تتضمن خطوات واضحة:

.1مرحلة التحليل

تُعد البداية الأساسية لتصميم الفيلم.

تشمل تحليل:

- خصائص المتعلمين.
- احتياجات المعلمين.
- المحتوى.
- الأهداف التعليمية.
- آراء المعنيين بالعملية التعليمية.

.2مرحلة التصميم

تهدف إلى وضع الشروط والمواصفات للمصدر التعليمي.

تشمل:

- إعداد سيناريو الفيلم.
- تحديد عناصر الفيلم (شخصيات، مشاهد، مؤثرات)
- وضع معايير التصميم.
- اختيار أدوات الإنتاج المناسبة.

.3مرحلة التطوير

يتم فيها تنفيذ وإنتاج الفيلم فعليًا.

تشمل:

- إنتاج الشخصيات.
- تصميم البيئات والخلفيات.
- تطبيق الإضاءة.
- تحريك الشخصيات والمشاهد.
- تسجيل الحوار.

- إضافة الأصوات.
- تنفيذ المونتاج النهائي.

.4مرحلة التقويم

يتم فيها اختبار النسخة الأولية للفيلم.

تشمل:

- التجريب الأولي.
- أخذ آراء المحكمين والخبراء.
- إجراء التعديلات النهائية.
- التجريب النهائي للفيلم قبل النشر.

.5مرحلة النشر

تتعلق باستخدام الفيلم بعد الإنتاج.

تشمل:

- تسجيل حقوق الملكية الفكرية.
- نشر الفيلم وتوظيفه داخل بيئة التعليم.
- المتابعة المستمرة والتقويم أثناء الاستخدام.